

《相机标定学习手册》

该内容是公众号 计算机视觉life 旗下课程 《单目/鱼眼/双目/全景/阵列 相机标定：原理和实战》 的课件编纂成的课程手册。

说明：本文会随课程持续更新，由于笔者水平有限，编写过程难免存在错误或疏漏，读者如发现有错误，欢迎提出。

扫描一下，系统学习视觉/激光/多传感器融合SLAM、三维重建等精品课程：



扫描学习SLAM、三维重建

第八章 标定常见问题及建议

- 0. 标定的意义
- 1. 标定的关键步骤和流程
- 2. 标定精度怎么评价？
- 3. 影响标定精度的因素
- 4. 快速标定方法

第八章 标定常见问题及建议

0. 标定的意义

不知道经过这门课程的学习，大家对这个问题有没有自己的答案了：标定究竟是什么？

标定是我们通过某种**预先定义的成像模型**，对相机**当前**具体成像过程的一种**拟合**，一种**近似**。

通过标定，我们可以得到相机坐标系下的 3D 物体如何映射到相机的成像平面，从而呈现出我们实际看到的照片。

然而计算得到的所有参数，都是在预先定义的成像模型下，使用标定图片的采样，对相机物理特性的一次**近似**，相机**真正**的成像特性，我们可能永远也无法得到。

换句话说，当我们实际成像物体所处的空间和标定的采样空间不一致的时候，就有可能出现误差较大的情况。

1. 标定的关键步骤和流程

我们再回顾下张正友标定法的流程：

1. 准备标定标志物，常用的标志物有

- 平整规则的平面棋盘格/圆点
- 具有特殊结构立体标志物，如立方体、直角三面结构
- 具有编码的特殊标志物，如 AprilTag 等

标志物给我们提供了一个规则的、有效的世界坐标，我们可以通过其来约束相机和世界坐标的关系

因此，标志物特征与特征之间的关系必须是明确的、已知的

2. 不同角度拍摄标定板，尽量保证标志物能够覆盖画面的不同区域

相机标定其实是通过画面中不同位置的点来约束相机的参数，因此尽量保证画面的覆盖率

3. 使用标志物的3D物理坐标和在画面中检测到的2D特征点，计算单应矩阵，从而计算相机内参

3D 点和 2D 点是相机标定的基石，因此标志物的平整度、2D 检测的精度都非常重要，是影响相机标定精度的重要因素

4. 使用计算的相机内参初值计算每次拍摄的标志物和相机的相对外参关系

相机的内参只有一组，但是外参却和每个棋盘格本身挂钩，因此，有多少组图片就有多少组外参

需要注意的是，对于一个标志物，单相机标定算法本身并没有要求画面内其必须完整出现，我们计算使用到的 3D 坐标系是我们随意放置的。但是对于多相机，我们需要知道每次拍摄，同一个标志物相对不同相机的坐标关系，因此需要保证坐标系是稳定的。

5. 非线性优化，拟合所有的参数

由于畸变的存在，上面计算的值得概率都是有较大误差的，非线性优化能改善这一点。但是，其本质是一个数据拟合的过程，只是将所有点的平均重投影误差拉到最低的水平，**并不代表标定一定是精确的。**

2. 标定精度怎么评价？

这应该是最常见、但是却最难回答的一个问题了。

在标定的时候，我们有 **重投影误差**，其表征了 **已知的3D坐标经过设定的相机模型成像后和实际拍摄的2D 特征点坐标之间的误差的平均。**

- 是否重投影误差越小，标定精度就越高？

一般来说，是这样的。但是由于其本身只针对**当次拍摄的所有图片**，我们很难说实际使用时其为准确的。

- 有别的方法可以评估吗？

在实际使用时，我们可以考虑使用非标定的棋盘格来做一些精度的判断，比如：

- 使用标定后的相机拍摄新的图片，判读此图片的重投影误差是否也较小
- 双目标定时可以考虑反向计算一些距离已知的特征点，根据计算的3D点的距离和实际3D点距离的误差来判断
- 可以考虑拍摄已知结构的不同棋盘格，如互相垂直的两张棋盘格，通过反向计算其平面的角度来判断精度

3. 影响标定精度的因素

我们可以很直觉地从标定的流程和原理上来推断：

1. 3D 标志物的精度、平整度
2. 2D 检测精确度，如亚像素一般是必须的，如圆点检测会有离轴问题等
3. 拍摄标定板的姿态，姿态与姿态之间最好有一些明显的变化，并且和相机的夹角不易过大或过小
4. 棋盘格的覆盖率，棋盘格覆盖的区域就是参与算法拟合的区域，标定时需要尽量覆盖到画面各个区域
5. 优化算法，这个其实相对少见，虽然非线性优化对初始解比较依赖，但是一般来说标定算法的流程中得到的初始解都比较正确
6. 标定距离和实际使用距离的差异，当我们标定距离和实际使用距离出现大幅偏差时，标定精度就有可能降低

其实刨除上述因素，还有一个容易被忽略的点，那就是使用的 **相机模型**。不同的模型具有不同的拟合性质，比如透视模型和等距模型在不同入射角处表现是不一样的，如果强行使用一种模型来拟合，如用透视模型来拟合鱼眼镜头，就会导致整体标定的效果较差。

这里拟合的部分会通过畸变项来补偿，因此有些情况下的误差可能也会比较小

4. 快速标定方法

制约标定的主要问题在于需要拍摄标志物的组数，理论上图片超过3张即可，实际经验上我们需要10~20张图片。如果希望快速标定，可以考虑直接在单次成像中拍摄多张棋盘格，如群内有同学设计的类似下图的标定图案



